

ASTRA-P74 Results

Living Fiber Topology Search

ASTRA / Représentations Procédurales Adressables

2026-05-01

Résumé

P74 compare six topologies de fibres en mode living-memory avec 10,485,760 bytes de données sources locales déterministes. Le meilleur signal observé est **hierarchical_tile_fiber** sur le corpus sparse CSV, mais les gains restent dépendants du corpus. La décision scientifique reste **RECALIBRATE_P74_FIBER_TOPOLOGY_SEARCH**.

1 But de ASTRA-P74

P74 teste quelle topologie de fibre maximise **ratio_living** sur données structurées, tout en conservant exactitude, retrieval, reopen, update, audit, compaction et guard incompressible. Aucune topologie ne stocke plus d'information par bit ; elle organise seulement les relations locales et les résidus quand la structure de la donnée s'y prête.

2 Règle living-memory 10 MiB

A partir de P74, une décision R&D sur le ratio mémoire virtuelle / mémoire réelle doit venir d'une campagne living-memory significative : environ 10 MiB de données sources, coût filesystem mesure, store living, close/reopen, **reopen_equivalence**, retrieval utile et guard incompressible. Les tests unitaires restent des tests de non-régression.

3 Topologies testées

Topologie	Role
baseline_linear_fiber	baseline living simple, faible overhead
cubical_6face_fiber	cellules, six faces et gluing
trie_prefix_fiber	chemins, tokens, services, JSON paths
graph_adjacency_fiber	fichiers, symboles, tests, docs, records liés
hypergraph_tag_fiber	tags, severites, services, types
hierarchical_tile_fiber	tuiles hiérarchiques, CSV sparse et pyramides

4 Corpus

Le corpus P74 est local, sans reseau ni dataset externe. Pour `-corpus all`, les 10,485,760 bytes sont repartis entre code, logs, JSON, CSV sparse et guard incompressible. Le code corpus peut etre etendu deterministiquement pour atteindre le budget cible ; ce n'est pas une donnee externe.

5 Validation locale

```
— cargo fmt -all - -check : PASS;
— cargo build -workspace : PASS;
— cargo test -workspace : PASS;
— cargo test -test p74_tests : 13 passed;
— cargo test -test p73_tests : 12 passed;
— bash scripts/validate_p58_local.sh : PASS, 60 invalides refuses;
— invalides P74 dedies : 8/8 refuses;
— git diff -check : PASS.
```

6 Campagne standard

Metrique	Valeur
target_source_bytes	10,485,760
actual_source_bytes	10,485,760
best_topology_overall	hierarchical_tile_fiber
best_topology_by_ratio_living	hierarchical_tile_fiber
best_topology_by_retrieval	hierarchical_tile_fiber
best_topology_by_update_cost	baseline_linear_fiber
best_ratio_living	4.742439
ratio_living_P72_baseline	2.366879
ratio_living_P73_cubical	2.679054
phase_map_green_yellow_red	163 / 125 / 72
guard_decision	NO_GO_GUARD_INCOMPRESSIBLE_REFUSED
reopen_equivalence	true
drift_status	NO_DRIFT

Temps observe : real 0.40s.

7 Campagne ambitious

Metrique	Valeur
target_source_bytes	10,485,760
actual_source_bytes	10,485,760
best_topology_overall	hierarchical_tile_fiber

best_topology_by_ratio_living	hierarchical_tile_fiber
best_topology_by_retrieval	hierarchical_tile_fiber
best_topology_by_update_cost	baseline_linear_fiber
best_ratio_living	4.742450
ratio_living_P72_baseline	2.366879
ratio_living_P73_cubical	2.679054
phase_map_green_yellow_red	163 / 125 / 72
guard_decision	NO_GO_GUARD_INCOMPRESSIBLE_REFUSED
reopen_equivalence	true
drift_status	NO_DRIFT

Temps observe : real 0.50s.

8 Meilleurs resultats par corpus

Corpus	Topologie	Ratio	Cold	Runtime	Overhead
code	graph_adjacency_fiber	4.443323	285,706	95,006	0.095448
logs	hypergraph_tag_fiber	4.543068	266,163	84,068	0.103658
JSON	trie_prefix_fiber	4.343689	282,994	92,562	0.075323
CSV sparse	hierarchical_tile_fiber	4.742439	263,462	84,767	0.083891

9 Carte de phase

La carte de phase couvre topologie, corpus, localite et pression d'update.

Campagne	Green	Yellow	Red	Grey
standard	163	125	72	0
ambitious	163	125	72	0

10 Interpretation

P74 montre que la topologie est un parametre central. Le meilleur ratio observe vient de `hierarchical_tile_fiber` sur CSV sparse, mais les autres corpus ont des meilleurs ajustements differents : graphe pour code, hypergraphe pour logs, trie pour JSON. Il n'y a donc pas encore de topologie universelle a promouvoir.

11 Decision

RECALIBRATE_P74_FIBER_TOPOLOGY_SEARCH.

La campagne living-memory passe, le guard reste refuse, le drift est NO_DRIFT, et les ratios dépassent les baselines P72/P73. La promotion n'est pas retenue car les gains sont dependants du corpus et le retrieval tie actuel doit etre discrimine en P75.

12 Limites

- corpus locaux deterministes, pas de dataset externe ;
- corpus code etendu deterministiquement ;
- retrieval trop peu discriminant dans cette campagne ;
- pas de validation multi-machine ;
- couts mesures sur stores P74 deterministes, pas format final.

13 Recommendation P75

P75 doit tester un routeur de topologie par corpus et famille de fibres : graph, trie, hypergraph ou hierarchical selon structure mesuree, avec un retrieval plus discriminant, un stress update/audit par topologie, et un manifeste candidat mixte.

14 Journal d'iteration

- 2026-05-02 : ajout du module `p74` et de `topology-living-bench` ;
- 2026-05-02 : ajout de la syntaxe `fiber_topology` et de huit invalides P74 ;
- 2026-05-02 : campagnes standard et ambitious executees localement ;
- 2026-05-02 : Results P74 genere avec Tectonic via `scripts/build_report.sh`.